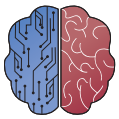


UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería de la Salud





INGENIERÍA
DE LA SALUD

TFG del Grado en Ingeniería de la Salud

Aplicación web de monitoreo cardíaco en tiempo real con análisis predictivo de tipos de latidos en ECG

Presentado por Diego Trascasa García
en Universidad de Burgos

8 de julio de 2024

Tutores: Guirguis Zaki Guirguis Abdelmessih –

Índice general

Índice general i

Índice de figuras iii

Índice de tablas v

Apéndice A Plan de proyecto software 1
A.1. Introducción 1
A.2. Planificación temporal 1
A.3. Planificación económica 3
A.4. Viabilidad legal 6

Apéndice B Documentación de usuario 9
B.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto . . 9
B.2. Instalación y puesta en marcha 14
B.3. Manuales y/o Demostraciones prácticas 17

Apéndice C Manual del desarrollador / programador / investigador. 21
C.1. Estructura de directorios 21

Apéndice D Descripción de adquisición y tratamiento de datos 25
D.1. Descripción formal de los datos 25
D.2. Descripción clínica de los datos 26

Apéndice E Manual de especificación de diseño 27
E.1. Planos 27
E.2. Diseño arquitectónico 27

Apéndice F Especificación de requisitos **33**
F.1. Diagrama de casos de uso 33
F.2. Explicación casos de uso 34
F.3. Prototipos de Interfaz o Interacción con el Proyecto 34

Apéndice G Estudio experimental **51**
G.1. Cuaderno de trabajo 51
G.2. Detalle de resultados 52

Apéndice H Anexo de sostenibilización curricular **57**
H.1. Introducción 57

Bibliografía **59**

Índice de figuras

A.1. Diagrama de Gantt final 4

B.1. Carga del programa en la placa Arduino. 14
B.2. Navegación al directorio del proyecto en la terminal de Anaconda. 15
B.3. Ejecución de la aplicación web con Streamlit. 16
B.4. Colocación correcta de los electrodos del sensor AD8232 [1]. . . 19
B.5. Pantalla principal de la aplicación web desarrollada con Streamlit. 19
B.6. Ventana de grabación de datos ECG en la aplicación web. . . . 20
B.7. Gestión de la base de datos en la aplicación web. 20

E.1. Esquema prototipo de Arduino 28
E.2. Montaje final del hardware 29
E.3. Diagrama de flujo para configurar Arduino 30
E.4. Diagrama de flujo del proceso de grabación de datos en tiempo real 31
E.5. Diagrama de flujo del análisis de datos del corazón 32

F.1. Funciones para todos los usuarios 33
F.2. Pantalla de introducción con opciones de navegación y funcionalidad resumida. 35
F.3. Interfaz de datos en vivo mostrando la ventana de escritorio Tkinter para visualización de ECG en tiempo real. 35
F.4. Pantalla de análisis de datos donde se suben y procesan archivos de ECG para predicciones. 49
F.5. Interfaz de base de datos para la gestión y visualización de registros almacenados. 49
F.6. Configuración y ajustes del sistema para personalización y gestión de cuenta de usuario. 50

G.1. Encuesta SUS: Pregunta 1 52

G.2. Encuesta SUS: Pregunta 2 53
G.3. Encuesta SUS: Pregunta 3 53
G.4. Encuesta SUS: Pregunta 4 54
G.5. Encuesta SUS: Pregunta 5 54
G.6. Encuesta SUS: Pregunta 6 55
G.7. Encuesta SUS: Pregunta 7 55
G.8. Encuesta SUS: Pregunta 8 55
G.9. Encuesta SUS: Pregunta 9 56
G.10.Encuesta SUS: Pregunta 10 56

Índice de tablas

A.1. Costes de contratación 5
A.2. Cálculo de la amortización del portátil HP 5
A.3. Desglose de costes de los componentes del prototipo. 6

B.1. RF-01 Aplicación web 11
B.2. RF-02 Recolección y grabación de datos 11
B.3. RF-03 Análisis y predicción de datos 11
B.4. RF-04 Visualización de resultados de análisis 12
B.5. RF-05 Gestión de base de datos 12
B.6. RF-06 Descarga de datos 12
B.7. Componentes del prototipo de monitorización de ECG. 13
B.8. RF-07 Transmisión de datos por USB 13
B.9. RF-8 Alimentación a través de USB 13
B.10. RF-9 Seguridad y manejabilidad del prototipo 13

F.1. CU-1 Introducción. 36
F.2. CU-2 Instrucciones para encender el prototipo y colocar los electrodos. 37
F.3. CU-3 Abrir/Cerrar Serial. 38
F.4. CU-4 Iniciar grabación de datos. 39
F.5. CU-5 Finalizar grabación de datos. 40
F.6. CU-6 Subir archivo Excel para análisis. 41
F.7. CU-7 Segmentar los segundos del ECG para análisis con el slicer. 42
F.8. CU-8 Mover el slider para ver cada ciclo cardíaco y su etiqueta. 43
F.9. CU-9 Guardar predicciones en la base de datos. 44
F.10. CU-10 Visualizar tabla con predicciones guardadas. 45
F.11. CU-11 Ordenar predicciones por diferentes parámetros. 46
F.12. CU-12 Seleccionar y eliminar filas de predicciones. 47

F.13. CU-13 Descargar predicciones guardadas en CSV. 48

Apéndice A

Plan de proyecto software

A.1. Introducción

Antes de empezar los proyectos, es clave tener en cuenta el tiempo, costos etc. Planificar bien evita problemas más adelante, permite usar el tiempo y los recursos de manera efectiva, y asegura que el proyecto sea legalmente viable.

A.2. Planificación temporal

En la aplicación de GitHub se propusieron varias tareas (issues), estas se agrupan en milestones cuando están relacionadas entre ellas.

Desglose del proyecto por cada tarea y los diferentes subojetivos que se vuscaban al realizarla:

1. Investigación y planificación
    - Definir objetivos y comprender los requisitos del proyecto.
    - Investigación sobre métodos de conexión de hardware.
    - Plan de trabajo detallado.
    - Selección de componentes hardware adecuados.
    - Estudio de algoritmos de predicción.
2. Montaje del sensor con arduino y pruebas de conexión
    - Montaje del hardware del sensor AD8232.

- Configuración inicial del software para la lectura de datos.
- Pruebas del correcto funcionamiento del dispositivo.
- Evaluación y selección del método de conexión óptimo.

3. Diseño de la ventana de datos en vivo (*serialmonitor.py*)
   - Funcionalidades de la ventana de datos en vivo:
     - Visualizar datos en tiempo real.
     - Seleccionar el puerto COM.
     - Grabar los datos de ECG.
4. Modelo de Predicción de los tipos de ciclo cardíaco
   - Estudio del modelo de predicción mas óptimo.
   - Implementación de un modelo de predicción basado en Random Forest.
   - Entrenamiento y evaluación del modelo con datos de ECG.
   - Ajustes y optimización del modelo para mejorar la precisión.
5. Desarrollo de la aplicación web
   - Implementación del backend para la recepción y procesamiento de datos.
   - Desarrollo del frontend para la visualización de datos y resultados.
   - Funciones para cargar y analizar archivos de datos con el modelo de predicción entrenado.
   - Implementación de la funcionalidad de guardado de predicciones en la base de datos.
6. Mejoras (base de datos y calidad de datos) y pruebas finales
   - Optimización de la base de datos para un acceso más eficiente.
   - Implementación de mejoras en la calidad de los datos recolectados.
   - Pruebas exhaustivas del sistema completo.
   - Ajustes finales basados en los resultados de las pruebas.
7. Redacción de la Memoria
   - Resumen y abstract
   - Introducción

- Objetivos
- Conceptos teóricos
- Metodología
- Resultados
- Conclusiones
- Bibliografía

8. Redacción de Anexos
    - A. Plan de proyecto software
    - B. Documentacion de usuario
    - C. Manual de desarrollador / programador / investigador
    - D. Descripción de adquisición y tratamiento de datos
    - E. Manual de especificación de diseño
    - F. Especificación de requisitos
    - G. Estudio experimental
    - H. Anexo de sostenibilización
    - Bibliografía
9. Preparación de la presentación

Diagrama de Gantt

Un diagrama de Gantt es una herramienta de gestión de proyectos que muestra la duración de las tareas a lo largo del tiempo de manera gráfica, permitiendo una planificación y seguimiento eficiente del proyecto [2].

El planteamiento inicial de nuestro proyecto recibió ajustes debido a imprevistos y la necesidad de una planificación más realista. A pesar de pequeños retrasos, el resultado final de la planificación es el mostrado en la Figura A.1. El diagrama completo se encuentra en un archivo Excel en el repositorio de GitHub.

A.3. Planificación económica

Cuando se planea un proyecto, es fundamental tener en cuenta todos los gastos, incluyendo el software, los materiales y los salarios. También es crucial considerar las posibles formas de obtener ingresos con el proyecto.

TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN
Investigación y planificación	Diego Trascasa	100%	12-3-24	25-3-24
Montaje del sensor con arduino y pruebas de conexión	Diego Trascasa	100%	25-3-24	30-3-24
Diseño de la ventana de datos en vivo (serialmonitor.py)	Diego Trascasa	100%	30-3-24	18-4-24
Modelo de prediccion de los tipos de ciclo cardiaco	Diego Trascasa	100%	18-4-24	4-5-24
Desarrollo aplicación web	Diego Trascasa	100%	4-5-24	27-5-24
Mejoras (base de datos y mejor calidad) y pruebas finales	Diego Trascasa	100%	27-5-24	4-6-24
Redacción de memoria	Diego Trascasa	100%	4-6-24	20-6-24
Redacción de anexos	Diego Trascasa	100%	20-6-24	3-7-24
Preparación de la presentación	Diego Trascasa	100%	3-7-24	7-7-24

Figura A.1: Diagrama de Gantt final

Esta sección presenta el cálculo del presupuesto del proyecto, cubriendo desde el desarrollo de la página web hasta las mejoras realizadas en un prototipo de hardware.

Coste de personal

Este proyecto ha sido realizado por un solo individuo, desde la concepción hasta la implementación. Se considerará como un Ingeniero Biomédico (equivalente a Ingeniería de la Salud) . En España, el salario promedio para un Ingeniero Biomédico recién graduado es de aproximadamente 27.000 €/año [3]. Para un proyecto de 3 meses de duración, el coste del empleado sería de aproximadamente 6.750 €. Además, se debe considerar el costo de la Seguridad Social, que según el Régimen General de la Seguridad Social [4], puede calcularse con porcentajes específicos aplicados al salario bruto, Tabla A.1.

Costes de software

Las herramientas utilizadas en el proyecto son Anaconda, Streamlit, y Arduino IDE, todas ellas son de código abierto y gratuitas.

Sueldo bruto al mes	2.250 €
Costes Seguridad Social	
Contingencias Comunes (23,60 %)	531 €
Contrato (6,7 %)	150,75 €
Fondo de Garantía Salarial (0,2 %)	4,50
Formación Profesional (0,6 %)	13,50 €
Costo total - 1 mes	**2.949,75 €**
Costo total - 2 meses	**5.899,50 €**
Costo total - 3 meses	**8.849,75 €**

Tabla A.1: Costes de contratación

Amortización de los equipos

El equipo principal y unico que se ha utilizado ha sido un portátil HP, con un precio de compra aproximado de 550 € y una vida estimada de 5 años. La amortización durante los tres meses que ha durado el proyecto se calcula con la siguiente fórmula:

$$\text{Amortización} = \frac{\text{Precio}}{\text{Vida Útil(Años)}} \times \frac{\text{Meses Usado}}{12}$$

Aplicando esta fórmula, se obtiene una amortización de 27,5 €, como podemos ver en la Tabla A.2 [5].

Concepto	**Valor**
Precio de Compra	550 €
Vida Útil	5 años
Meses de Uso	3 meses
Amortización del Periodo	27,5 €

Tabla A.2: Cálculo de la amortización del portátil HP

Costes de hardware

Para estimar el precio del prototipo utilizado en las pruebas del proyecto, se realizó una comparación de precios de los componentes necesarios en tiendas online como Amazon, Mouser Electronics y SparkFun. Se decidió optar por Amazon y Mouser Electronics debido a su fiabilidad y disponibilidad de productos.

A continuación, se presenta una tabla con los componentes utilizados y sus respectivos costos (Tabla A.3):

Componente	**Coste (€)**
Arduino UNO R3	24,00
Cables	1,50
Electrodos	12,00
Módulo AD8232	14,00
Caja 3D	3,00
LED	1,20
Resistencias	0,80
Coste Total	**56,50 €**

Tabla A.3: Desglose de costes de los componentes del prototipo.

El presupuesto se basó en precios disponibles en Amazon [6] y Mouser Electronics [7]. Aunque se evaluaron otras opciones como AliExpress, se descartaron debido a problemas de confiabilidad y tiempos de entrega.

A.4. Viabilidad legal

La viabilidad legal del proyecto es crucial para asegurar la protección de los datos y el cumplimiento de las normativas vigentes. A continuación, se detallan las leyes y normativas aplicables:

Protección de datos personales

Para garantizar la privacidad y seguridad de la información hay que cumplir con las normas de protección de datos ya que se esta trabajando con datos sensibles con lo son los ECG.

- **Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)**: Este reglamento establece las normas para el tratamiento y libre circulación de datos personales en la Unión Europea, garantizando derechos como el acceso, rectificación y eliminación de los datos por parte de los usuarios [8].
- **LOPDGDD 3/2018**: Esta ley complementa el RGPD en España, regulando aspectos específicos del tratamiento de datos en el ámbito digital [9].

- **Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica**: Protege los derechos y la confidencialidad de datos de los pacientes [10].

Comercialización de Dispositivos Médicos

Para garantizar la seguridad, eficacia y calidad del dispositivo desarrollado, se deben cumplir las siguientes normativas:

- **Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios**: Regula la seguridad y comercialización de los productos sanitarios dentro de la UE, incluyendo software de seguimiento médico [11].
- **Marcado CE (Conformidad Europea)**: Indica que el dispositivo cumple con los requisitos de seguridad y protección establecidos por la UE, permitiendo su libre circulación dentro del mercado europeo [12].
- **Real Decreto 192/2023 por el que se regulan los productos sanitarios**: Define la clasificación y regulación de productos sanitarios en España, siendo responsabilidad de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [13].

Derechos de autor y propiedad intelectual

El software desarrollado, así como cualquier contenido original, debe estar protegido por las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual:

- **Directiva (UE) 2009/24/CE sobre la protección jurídica de programas de ordenador**: Protege los programas de ordenador como obras originales, aplicando derechos de autor [14].
- **Real Decreto Legislativo 1/1996 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual**: Establece las bases de la propiedad intelectual y los derechos de autor en España [15].

Apéndice B

Documentación de usuario

B.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto

Para ejecutar este proyecto, se requieren los siguientes componentes de software y hardware:

Software

El desarrollo de la página web en streamlit, requiere unos requisitos específicos de software clave para que todo funcione correctamente.

Descripción de los elementos software necesarios y sus respectivas funciones

- **Python**: Lenguaje de programación principal para desarrollar los scripts que manejan la adquisición y análisis de datos [16].
- **Streamlit**: Herramienta para crear la interfaz web que permite la visualización de datos en tiempo real y la interacción con el usuario [17].
- **Tkinter**: Utilizado para crear la ventana de escritorio que muestra los datos en vivo y permite grabarlos [18].
- **Tkinter**: PowerShell de Anaconda: Terminal utilizada para ejecutar scripts y notebooks de análisis de datos [19].

- **Jupyter Notebook**: Utilizado para el desarrollo y la documentación del proceso de tratamiento de datos y la elección del modelo de predicción [20].

- **Arduino IDE**: Necesario para programar y cargar el script en la placa Arduino [21].

- **Librerías de Python**: Varias librerías son necesarias para el correcto funcionamiento de los scripts, incluyendo:

  - **pyserial**: Para la comunicación serial entre el Arduino y el ordenador.
  - **pandas**: Para el manejo y análisis de datos.
  - **numpy**: Para operaciones matemáticas y de matriz.
  - **scikit-learn**: Para la implementación del modelo de machine learning.
  - **matplotlib**: Para la visualización de datos y gráficos.

Requisitos de software

Los requisitos de software aseguran el correcto funcionamiento del prototipo de monitorización del ECG. Su descripción esta en las tablas RF-01 (Tabla B.1) a RF-06 (Tabla B.6).

Hardware

Para que el proyecto funcione correctamente, es necesario tener el hardware adecuado que se complemente con el software desarrollado. Se han realizado ajustes y adiciones al hardware del prototipo original para hacerlo más fácil de usar y cómodo. La Tabla A.3 muestra todos los componentes utilizados.

Requisitos de Hardware

Los requisitos de hardware aseguran el correcto funcionamiento del prototipo de monitorización del ECG. Su descripción esta en las tablas RF-07 (Tabla B.8) a RF-09 (Tabla B.10).

RF-01	**Aplicación web**
Descripción	El proyecto debe contar con una interfaz web que permita la visualización en tiempo real del ECG, la grabación de estos datos en formato CSV, y su posterior análisis.
Importancia	Alta, ya que proporciona la interfaz principal para la interacción del usuario con el sistema.
Prioridad	Alta, fundamental para el acceso y manejo de los datos de ECG.

Tabla B.1: RF-01 Aplicación web

RF-02	**Recolección y grabación de datos**
Descripción	La solución debe permitir la visualización en tiempo real de los datos de ECG y ofrecer la opción de grabar estos datos en un archivo .xls.
Importancia	Alta, porque facilita la captura y revisión posterior de los datos.
Prioridad	Alta, esencial para la funcionalidad de registro de datos.

Tabla B.2: RF-02 Recolección y grabación de datos

RF-03	**Análisis y Predicción de Datos**
Descripción	El sistema debe proporcionar una funcionalidad para cargar datos de ECG desde un archivo, segmentar estos datos en ciclos cardíacos, y predecir el tipo de cada ciclo.
Importancia	Alta, crucial para el análisis detallado y diagnóstico basado en ECG.
Prioridad	Alta, proporciona el valor clínico central del sistema.

Tabla B.3: RF-03 Análisis y predicción de datos

RF-04	**Visualización de resultados de análisis**
Descripción	La interfaz debe ofrecer una representación visual clara de los resultados del análisis, incluyendo la clasificación de los ciclos cardíacos y cualquier dato relevante.
Importancia	Alta, esencial para la interpretación inmediata y efectiva de los resultados por parte del usuario.
Prioridad	Alta, impacta directamente en la utilidad clínica del sistema.

Tabla B.4: RF-04 Visualización de resultados de análisis

RF-05	**Gestión de base de datos**
Descripción	Debe permitirse almacenar y gestionar las predicciones de los tipos de ciclo cardíaco en una base de datos, junto con la fecha y hora de cada registro, y ofrecer la posibilidad de eliminar las filas por si ocurre un error.
Importancia	Media, facilita el almacenamiento a largo plazo y la revisión de los datos.
Prioridad	Media, complementa la funcionalidad de análisis del sistema.

Tabla B.5: RF-05 Gestión de base de datos

RF-06	**Descarga de datos**
Descripción	Proporcionar una funcionalidad que permita a los usuarios descargar las predicciones en formatos estándares que puedan ser utilizados para consultas médicas o almacenamiento personal.
Importancia	Media, proporciona flexibilidad y portabilidad de los datos.
Prioridad	Media, mejora la interoperabilidad y la integración con otros sistemas.

Tabla B.6: RF-06 Descarga de datos

Componentes	
Arduino UNO R3	Electrodos
Cables	Módulo AD8232
Caja 3D	LED
Resistencias	

Tabla B.7: Componentes del prototipo de monitorización de ECG.

RF-07	**Transmisión de datos por USB**
Descripción	El dispositivo debe ser capaz de transmitir los datos del sensor AD8232 al ordenador mediante una conexión USB, garantizando una comunicación estable y rápida.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta

Tabla B.8: RF-07 Transmisión de datos por USB

RF-8	**Alimentación a través de USB**
Descripción	El prototipo debe poder alimentarse directamente desde el puerto USB del ordenador, eliminando la necesidad de una fuente de alimentación externa.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta

Tabla B.9: RF-8 Alimentación a través de USB

RF-9	**Seguridad y manejabilidad del prototipo**
Descripción	Es crucial que todos los componentes del hardware estén bien protegidos y asegurados dentro de la caja de protección impresa en 3D. Esto no solo garantiza la seguridad del usuario, sino también la durabilidad del dispositivo.
Importancia	Alta
Prioridad	Alta

Tabla B.10: RF-9 Seguridad y manejabilidad del prototipo

B.2. Instalación y puesta en marcha

Se ha escrito una guía para que los usuarios puedan instalar y utilizar el proyecto de manera efectiva, siguiendo los pasos necesarios para preparar el dispositivo y desplegar la aplicación web que hay a continuación.

Antes de comenzar, hay que instalar y configurar los siguientes programas: Anaconda Navigator y Arduino IDE.

Configuración del dispositivo

1. **Carga del Programa en Arduino**:

   - 1. Conecte la placa Arduino al ordenador mediante un cable USB.
   - 2. Abra el Arduino IDE y cargue el archivo *Arduino/version 2/AD82_usb_y_led.ino*.
   - 3. Compila y sube el programa a la placa Arduino (Ver Figura B.1).
   - 4. Mantenga la placa Arduino conectada al ordenador a través del cable USB.

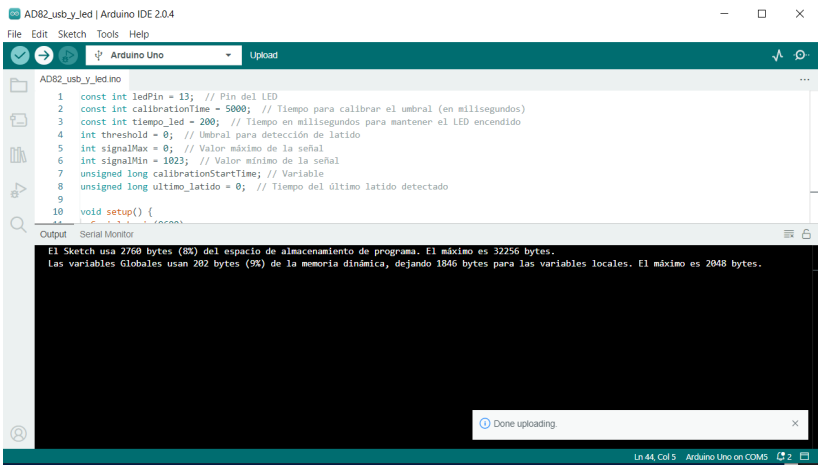


Figura B.1: Carga del programa en la placa Arduino.

Abrir la aplicación web en entorno local

Instalación de Librerías Necesarias

- En la terminal de Anaconda, asegúrate de tener instaladas las siguientes librerías de Python:
  - **streamlit**: `pip install streamlit`
  - **pandas**: `pip install pandas`
  - **numpy**: `pip install numpy`
  - **matplotlib**: `pip install matplotlib`
  - **scipy**: `pip install scipy`
  - **joblib**: `pip install joblib`
  - **pillow**: `pip install pillow`

Preparación del entorno con Anaconda Navigator

1. Abre Anaconda Navigator en su ordenador.
2. Accede a la terminal (CMD.exe Prompt) desde Anaconda Navigator.
3. Navega hasta el directorio del proyecto utilizando el comando `cd TFG` (Ver Figura B.2).
4. Asegúrese de tener todos los archivos necesarios en la carpeta, incluyendo *streamlit.py*, *serialmonitor.py* y el modelo de predicción ya entrenado (*ecg_model.pkl*).

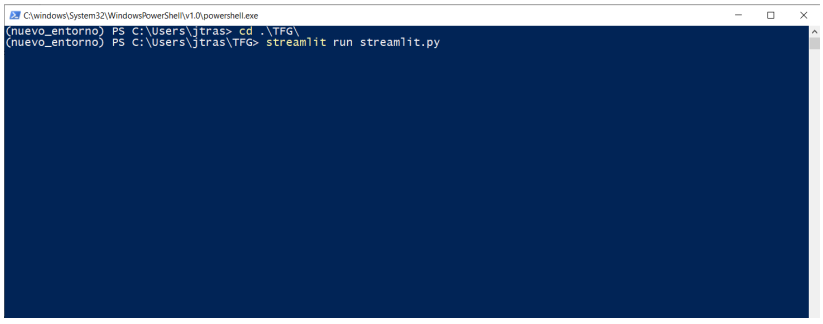


Figura B.2: Navegación al directorio del proyecto en la terminal de Anaconda.

Ejecución de la aplicación web

1. En la terminal de Anaconda, ejecute el comando `streamlit run streamlit.py` (Ver Figura B.3).

2. Si el proceso es exitoso, se abrirá una nueva ventana en su navegador web mostrando la interfaz de la aplicación.

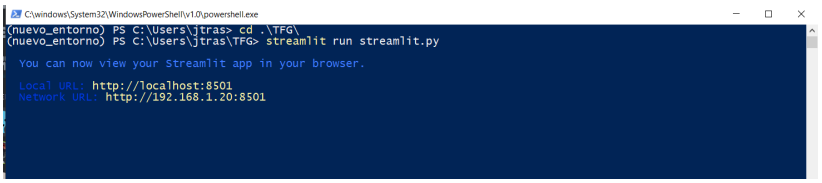


Figura B.3: Ejecución de la aplicación web con Streamlit.

Interacción con la aplicación

1. **Visualización de Datos en Tiempo Real**:
   - Con la aplicación web abierta, la pantalla Datos en Vivo te permitirá visualizar los datos de ECG en tiempo real.
   - Asegúrate de que el Arduino esté correctamente conectado y enviando datos al ordenador.

2. **Grabación de datos**:
   - Desde la ventana de escritorio, selecciona la opción para iniciar la grabación de datos de ECG.
   - Los datos grabados se almacenarán en un archivo Excel para su posterior análisis.

3. **Análisis de datos**:
   - En la aplicación web, navega hasta la sección de análisis de datos.
   - Sube el archivo Excel con los datos de ECG grabados.
   - El modelo de predicción analizará los datos y generará etiquetas para cada ciclo cardíaco.

4. **Gestión de la base de datos**:

- Las predicciones generadas se pueden almacenar en la base de datos junto con la fecha y hora de la grabación.
- También puedes descargar la base de datos en formato CSV para realizar análisis adicionales o consultar a un profesional de salud.

B.3. Manuales y/o Demostraciones prácticas

Manuales

Preparación

Esta sección proporciona instrucciones claras para que cualquier persona pueda usar el producto, incluso si nunca lo ha utilizado antes.

1. **Colocar y encender el dispositivo**:
   - Coloca correctamente los electrodos del sensor AD8232 en el cuerpo, tal y como se indica en la foto B.4. Estate seguro de que estén bien sujetos.
   - Realice todos los pasos de la instalación hasta conseguir tener abierta la aplicación web en el navegador que se esta utilizando antes de pasar al siguiente paso.

Utilización

La página web ofrece distintas funcionalidades para los usuarios que se explicaran brevemente a continuación y de forma mas detallada en el vídeo demostrativo subido al repositorio de GitHub.

- **Visualización de datos en tiempo real**:
  - En la ventana de la web datos en vivo abierta, hay que pulsar el botón de abrir ventana de monitoreo cardiaco B.6, donde tras seleccionar el puerto COM correcto y abrir el serial se podrá visualizar los datos de ECG en tiempo real.
- **Grabación de datos** :
  - Desde la ventana de monitoreo cardiaco B.6, seleccione la opción para iniciar la grabación de datos de ECG.

  - Los datos grabados se almacenarán en un archivo Excel para su posterior análisis.

- **Análisis de datos**:

  - En la aplicación web, navega hasta la sección de análisis de datos, sube el archivo Excel con los datos de ECG grabados (ajusta, si es necesario la longitud de la grabación) y el modelo de predicción analizará los datos y generará etiquetas para cada ciclo cardíaco.

- **Gestión de la base de datos**:

  - Las predicciones generadas se pueden almacenar en la base de datos, junto con la fecha y hora de la grabación B.7. También cuenta con un botón para eliminar el id seleccionado en caso de que haya habido un error y además, se puede descargar la base de datos en formato .CSV para realizar estadísticas adicionales o consultar a un profesional de salud.

Demostraciones prácticas

Para entender mejor tanto el proceso de instalación para que todo funcione correcto como las diferentes funcionalidades de la aplicación web se ha realizado un vídeo que esta subido en el respositorio GitHub con una demostración del funcionamiento completo del proyecto en repositorio de GitHub

- **Demostraciones**:

  - Vídeo tutorial sobre cómo instalar y configurar el entorno de desarrollo.
  - Ejemplos prácticos de cómo realizar la grabación de datos inicial con el dispositivo de monitoreo.
  - Demostración en vídeo de las principales funcionalidades de la interfaz web.
  - Ejemplos de análisis de diferentes datos.

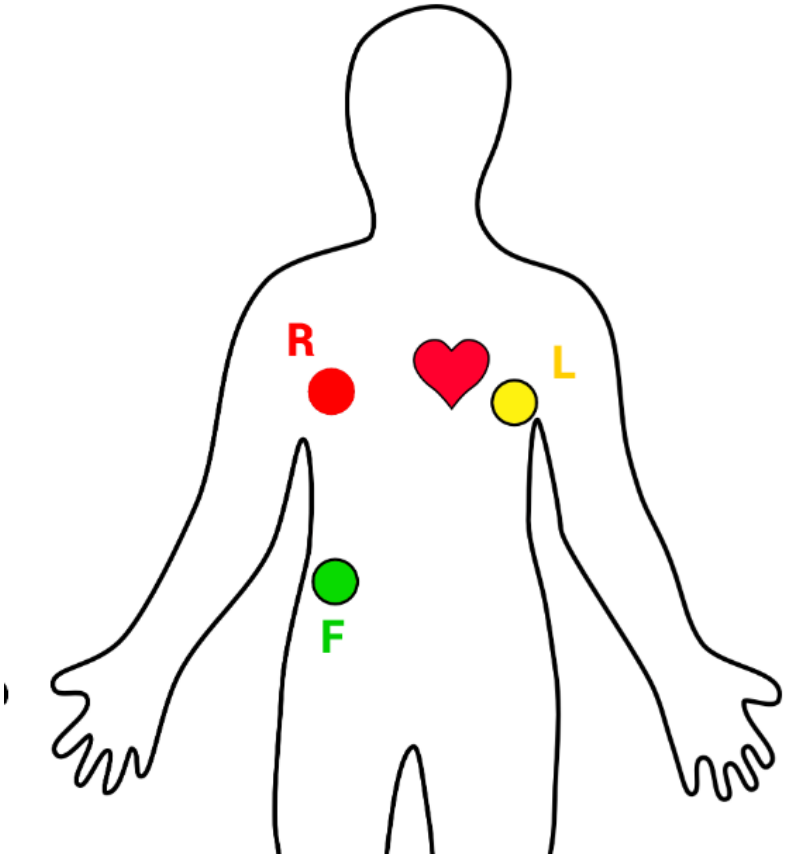


Figura B.4: Colocación correcta de los electrodos del sensor AD8232 [1].



Figura B.5: Pantalla principal de la aplicación web desarrollada con Streamlit.

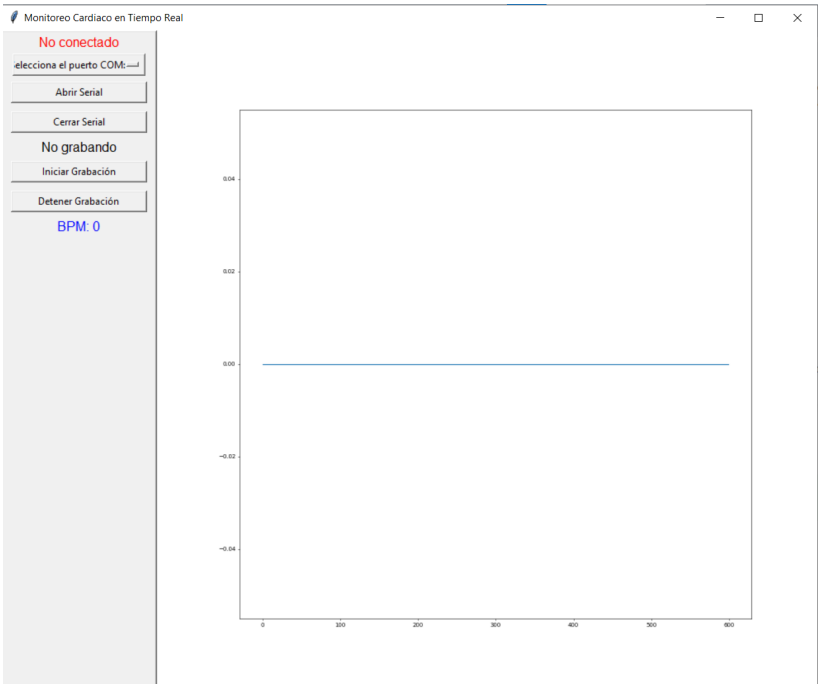


Figura B.6: Ventana de grabación de datos ECG en la aplicación web.

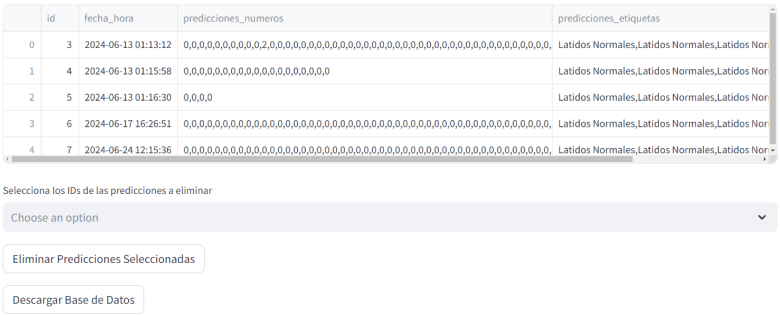


Figura B.7: Gestión de la base de datos en la aplicación web.

Apéndice C

Manual del desarrollador / programador / investigador.

C.1. Estructura de directorios

Todos los archivos de este proyecto se pueden encontrar en el repositorio de GitHub. A continuación, se describe el contenido de cada archivo para ayudar a comprender y analizar el trabajo.

- **Arduino/**: Carpeta que contiene todo el material relacionado con el desarrollo del software para la placa Arduino.
  - **version 1/**: Scripts iniciales de prueba para los sensores KY039 y AD8232.
    - **KY039_bluetooth.ino**: Código para probar el sensor KY039 con el módulo Bluetooth HC-05, verificando la transmisión de datos de ECG por Bluetooth.
    - **KY039_usb.ino**: Código para probar el sensor KY039 con conexión USB, evaluando la transmisión de datos directamente al ordenador.
    - **AD82CONPYTHONYELECTRODOS_bluetooth.ino**: Código para probar el sensor AD8232 con el módulo Bluetooth HC-05, comprobando la calidad y consistencia de los datos transmitidos.
    - **AD82CONPYTHONYELECTRODOS_usb.ino**: Código para probar el sensor AD8232 con conexión USB, optimizando la recogida de datos de ECG y su envío a la aplicación.

    - **version 2/**: Versión final del código de Arduino utilizado en el proyecto.
        - **AD8232_usb_y_led.ino**: Código mejorado para el sensor AD8232 con comunicación por USB, incluyendo reducción de ruido, mejora de la calidad de datos, LED sincronizado con el pulso y auto-calibración del umbral para adaptarse a cada paciente.

- **README.md**: Explicación general del proyecto.
- **fotos/**: Imágenes utilizadas en la página web de Streamlit. Esta carpeta contiene todos los recursos visuales que se han utilizado para mejorar la interfaz de usuario de la aplicación web.
- **data_ecg/**: Contiene un enlace a Google Drive con los archivos de entrenamiento, prueba y datos normales de ECG. Estos datos son fundamentales para el entrenamiento y evaluación del modelo de predicción de latidos cardíacos.
- **streamlit.py**: Código principal de la aplicación web desarrollada con Streamlit. Este script contiene la lógica y el diseño de la interfaz web, permitiendo la interacción del usuario con las distintas funcionalidades del sistema, incluyendo la visualización de datos de ECG en tiempo real y el análisis de datos.
- **serialmonitor.py**: Ventana de escritorio para la visualización en vivo y grabación de datos, desarrollada con Tkinter. Esta aplicación permite la monitorización en tiempo real de las señales de ECG, así como la posibilidad de grabar los datos para su posterior análisis.
- **AnalisisBueno.ipynb**: Notebook que explica el proceso de tratamiento de datos y la elección del modelo de predicción Random Forest. Proporciona un análisis detallado de los métodos y técnicas utilizadas para el preprocesamiento de datos y la selección del modelo de machine learning.
- **TFG**: Link con una carpeta con todo lo necesario para descargar y que el proyecto funcione correctamente siguiendo la instrucciones mencionadas anteriormente.
- **model.py**: Script para el entrenamiento del modelo de predicción que genera el archivo *ecg_model.pkl*. Este archivo contiene el modelo entrenado que se utiliza para predecir los tipos de latidos cardíacos a partir de los datos de ECG.

- **Diagrama_Gantt.xlsx**: Diagrama de Gantt en formato Excel que muestra la planificación temporal del proyecto. El diagrama detalla las tareas, hitos y su duración a lo largo del tiempo, y se encuentra disponible para su descarga y revisión en el repositorio.
- **Documentación_Proyecto/**: Carpeta que contiene todos los apartados de la memoria del proyecto en formato LateX.
  - **img/**: Guarda todas las imágenes que se usan en la memoria y los anexos.
  - **tex/**: Contiene los capítulos de la memoria y los diferentes anexos en formato LaTeX.
- **memoria_Diego_Trascasa_García.pdf**: Documento PDF con la memoria completa.
- **anexo_Diego_Trascasa_García.pdf**: Documento PDF con el anexo completo.
- **Video_demostracion**: Archivo con el enlace al video de domostración del funcionamiento del proyecto.

Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto

Al ser el primer prototipo de este proyecto, hay muchos aspectos de mejora para el futuro que se pueden implementar en futuras versiones, como por ejemplo añadir mas sensores para mejorar la fiabilidad o mejorar la calidad de todas las herramientas que se han incluido en la aplicación web.

En primer lugar, es crucial mejorar la precisión del modelo de predicción. Para ello, es necesario aumentar la calidad y cantidad de los datos de entrenamiento, utilizando bases de datos más extensas y diversificadas. Además, se debe permitir que el modelo pueda clasificar y añadir etiquetas de patologías directamente, no solo clasificar los tipos de latido de cada segmento.

Otro aspecto de mejora es la implementación de una conexión inalámbrica estable. Se podría incorporar un módulo Bluetooth o WiFi para permitir la comunicación inalámbrica entre el dispositivo de monitoreo y la aplicación web, mejorando la comodidad y movilidad del usuario, eliminando la dependencia de la conexión USB.

Además, se podrían incluir elementos como una batería recargable, aumentando la autonomía del sistema. Incluir una alimentación mediante baterías recargables también aumentará la portabilidad del dispositivo.

La ampliación de las funcionalidades de la aplicación web también es una prioridad. Integrar herramientas adicionales para el análisis de los datos de ECG, como la detección automática de diferentes tipos de arritmias, y generar informes detallados para los profesionales de la salud facilitará el diagnóstico y seguimiento del paciente.

Por último, es esencial implementar medidas adicionales para asegurar la privacidad y seguridad de los datos de los pacientes. Cumplir con normativas y estándares internacionales de protección de datos garantizará la confidencialidad de la información médica.

Estas recomendaciones están destinadas a guiar el desarrollo futuro del proyecto, asegurando su evolución y mejorando su utilidad y accesibilidad.

Apéndice D

Descripción de adquisición y tratamiento de datos

D.1. Descripción formal de los datos

En esta sección se detalla la estructura y formato de los datos empleados que se han usado para el proyecto y los que se usan durante su funcionamiento, que incluye tanto la recopilación de datos a través del sensor AD8232 como el uso de datos de entrenamiento y pruebas proporcionados por Kaggle.

Datos Recogidos por el sensor AD8232

Los datos capturados por el sensor AD8232 son fundamentales para el monitoreo en tiempo real de la actividad cardíaca. Son datos de tipo flotante (float) que representan las señales eléctricas del corazón capturadas en mV (milivoltios). Estos datos se recogen en tiempo real y se almacenan para su posterior análisis, sabiendo que se graban cada 10ms.

Datos de entrenamiento y test de Kaggle

Para el desarrollo y validación del modelo de predicción, se utilizan datos de entrenamiento y test obtenidos de Kaggle (se pueden encontrar en el repositorio de GitHub, en la carpeta DataECG). Son conjuntos de datos que contienen segmentos de señales de ECG etiquetados con el tipo de latido. Cada dato está en formato de punto flotante y clasificado según un esquema de etiquetas predefinido, que permite la identificación de diversos tipos de latido.

Datos generados por el modelo de predicción

Una vez procesados los datos a través del modelo de predicción, se generan nuevas etiquetas que clasifican cada ciclo cardíaco detectado. Cada etiqueta generada por el modelo es de tipo categórico (string), indicando el tipo de latido cardíaco. Estas predicciones se almacenan junto con su respectiva fecha y hora en la base de datos.

Almacenamiento de datos en la base de datos

Los datos recogidos y generados se almacenan en una base de datos estructurada, que incluye:

- **ID del registro**: Clave primaria de tipo entero (int) que identifica de manera única cada conjunto de datos.
- **Timestamp**: Sello temporal de la captura de los datos.
- **Datos de ECG**: Almacenados en formato de punto flotante.
- **Etiquetas de predicción**: Almacenadas en formato categórico.

D.2. Descripción clínica de los datos

La interpretación clínica de los datos recolectados es fundamental para el diagnóstico y seguimiento de condiciones cardíacas.

Las señales de ECG proporcionan una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Cada ciclo cardíaco registrado en la señal incluye diferentes ondas (P, QRS, T) que representan distintas fases del ciclo cardíaco. Anomalías en estas ondas pueden indicar la presencia de arritmias, isquemia, o otras patologías cardíacas. La frecuencia cardíaca, medida en latidos por minuto (BPM), es un indicador vital de la salud cardíaca. Valores anormalmente altos (taquicardia) o bajos (bradicardia) pueden ser signos de disfunciones cardíacas que requieren atención médica. La clasificación automática de los latidos en tipos específicos (e.g., normales, ectopia supraventricular, ectopia ventricular) ayuda a los médicos a identificar patrones de comportamiento anómalos del corazón, facilitando el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de condiciones cardíacas.

Apéndice E

Manual de especificación de diseño

E.1. Planos

Para este proyecto, se incluye un diagrama detallado del prototipo de dispositivo de monitoreo. Este plano muestra todas las conexiones eléctricas y la configuración del hardware. Se presenta el esquema que ilustra cómo están conectados los componentes principales como el sensor AD8232, Arduino y otros componentes.

Como se muestra en la Figura E.1, este esquema ayuda a entender la disposición física de los componentes y es esencial para la replicación o modificación del prototipo. Detalla a que pin del microcontrolador Arduino esta conectado cada componente usado en el proyecto.

Además, se presenta el resultado final del hardware en el siguiente esquema:

La Figura E.2 es el diseño final del prototipo, mostrando cómo se integran todos los componentes en un ensamble compacto y funcional. Este diseño final es el resultado de diferente pruebas y ajustes, para que el dispositivo sea ergonómico y cómodo para el usuario.

E.2. Diseño arquitectónico

El diseño arquitectónico del proyecto combina tanto software como hardware, representado mediante diagramas de flujo claros y fáciles de

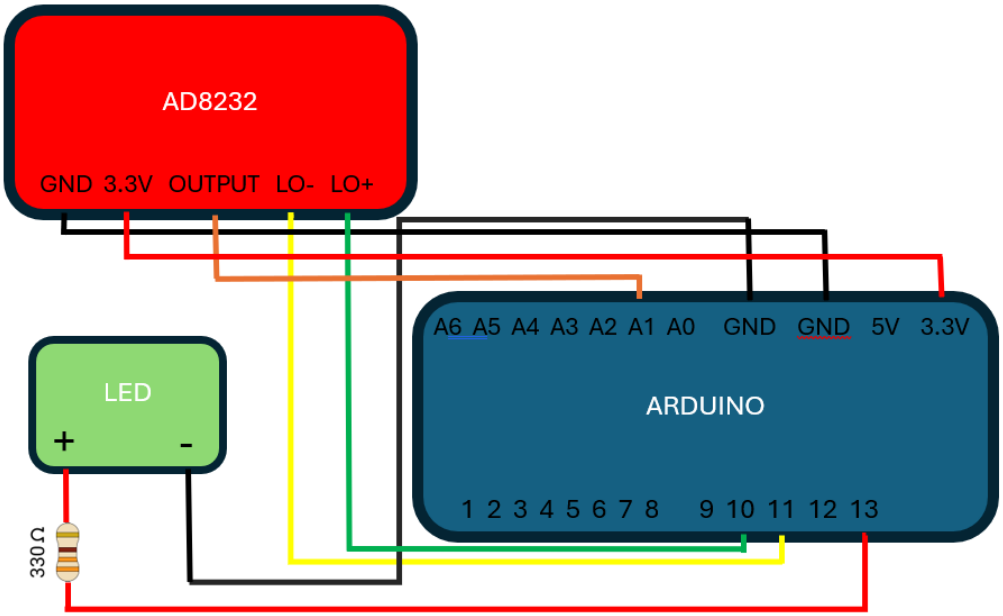


Figura E.1: Esquema prototipo de Arduino

entender. Estos diagramas ayudan a visualizar cómo funciona el sistema desde la carga inicial del software en el dispositivo hasta el análisis de los datos.

Diagrama de Arduino

El primer diagrama, Figura E.3, muestra los pasos para preparar el Arduino. Este proceso incluye cómo se carga el software necesario para que el Arduino pueda empezar a trabajar con los sensores y recoger datos.

Diagrama de datos en vivo

El segundo diagrama, Figura E.4, explica cómo se recogen y se almacenan los datos del corazón en tiempo real. Este diagrama muestra desde el inicio de la grabación de los datos hasta su almacenamiento, asegurando que los datos se guarden correctamente para su uso posterior.

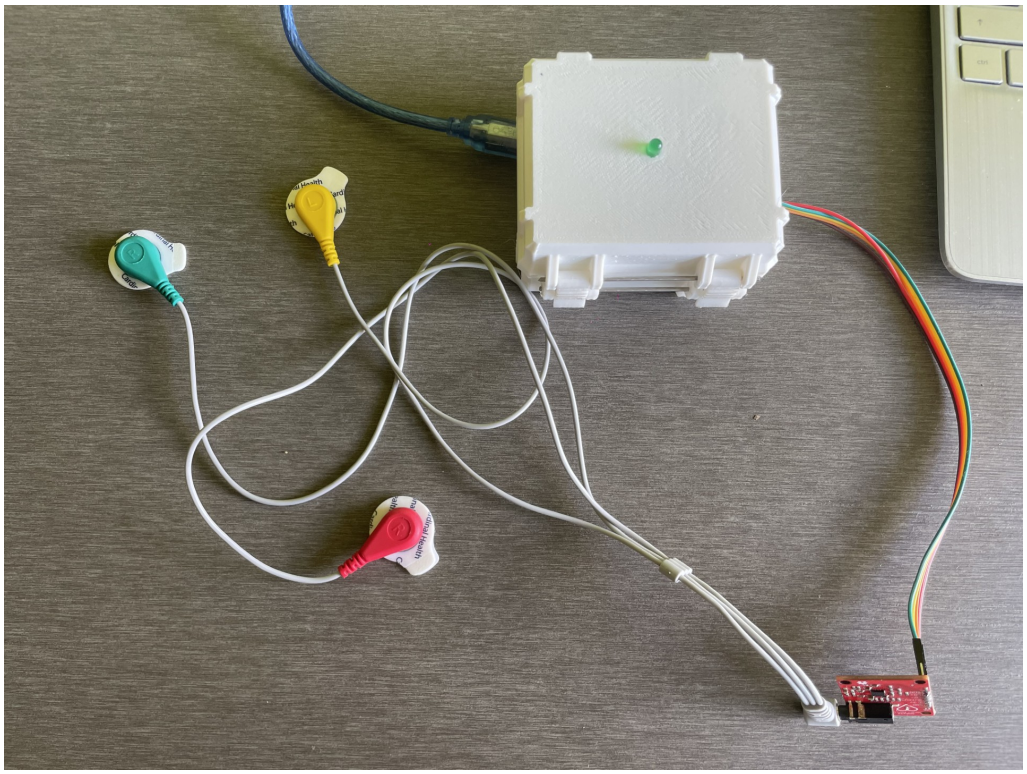


Figura E.2: Montaje final del hardware

Diagrama de análisis

El tercer diagrama, Figura E.5, detalla cómo se hace para analizar los datos del corazón que se han grabado. Este proceso abarca desde cargar los datos ya recogidos hasta analizarlos y guardarlos en la base de datos junto a la fecha y hora para despues descargarlo en formato .csv.

Estos diagramas ofrecen una forma sencilla y organizada de entender las principales funciones del proyecto, haciendo más accesible para cualquier persona la información técnica y facilitando el trabajo de futuras mejoras o expansiones del sistema.

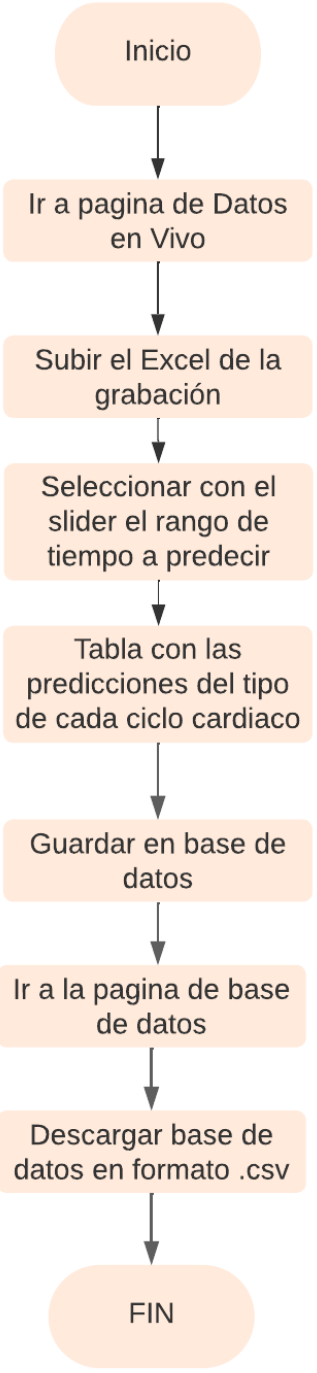


Figura E.3: Diagrama de flujo para configurar Arduino

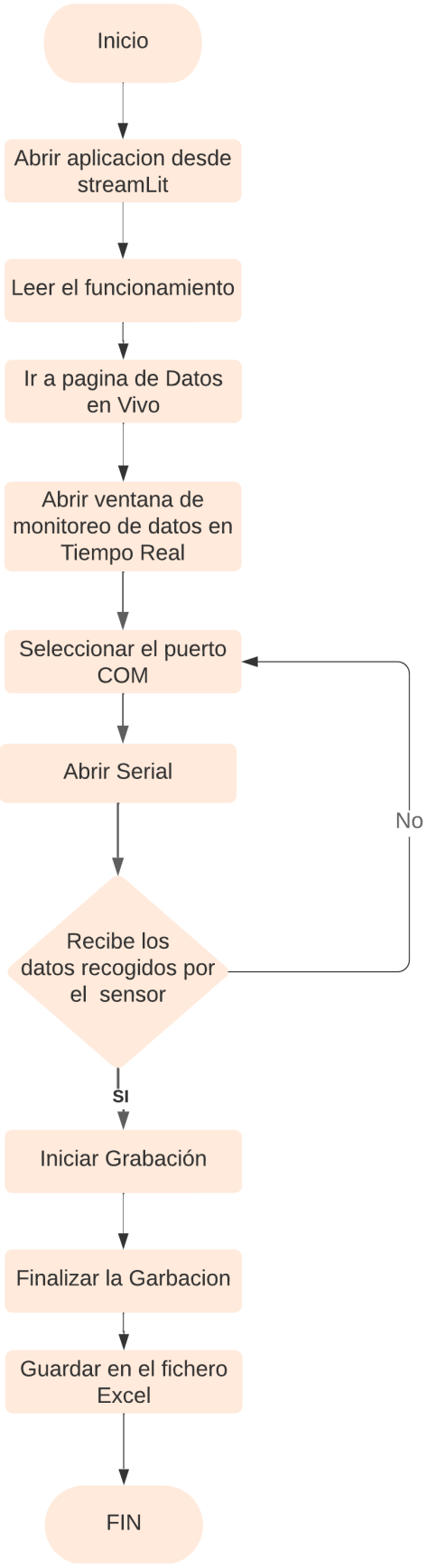


Figura E.4: Diagrama de flujo del proceso de grabación de datos en tiempo real

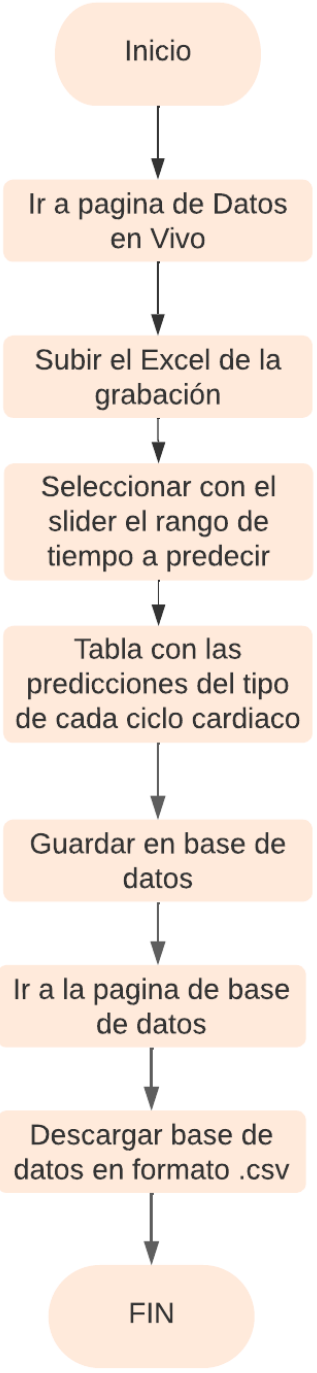


Figura E.5: Diagrama de flujo del análisis de datos del corazón

Apéndice F

Especificación de requisitos

F.1. Diagrama de casos de uso

Los diagramas de casos de uso ayudan en la comprensión general de las posibles interacciones entre los pacientes y las funciones ofrecidas por la web, como se muestra en la Figura F.1.

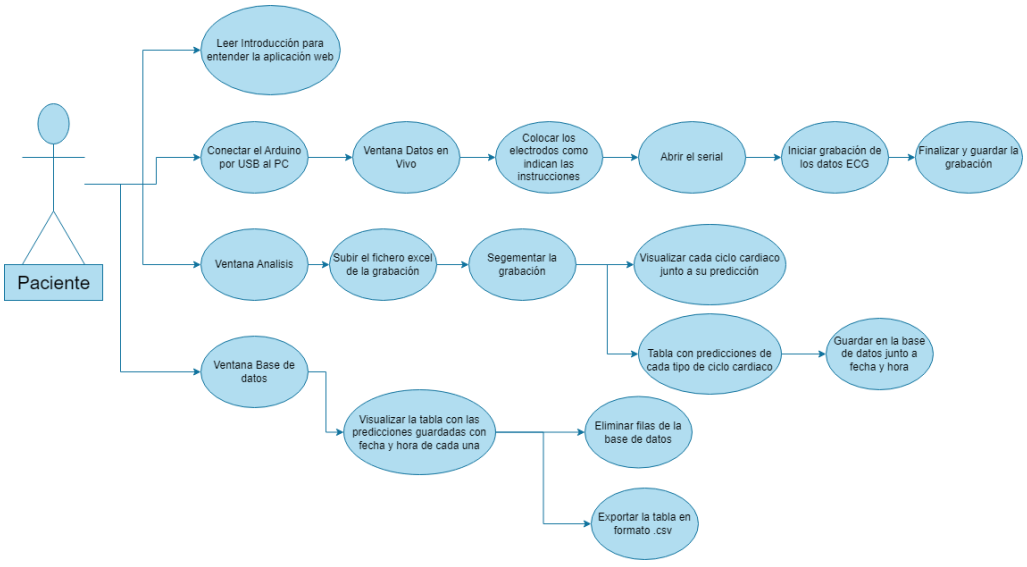


Figura F.1: Funciones para todos los usuarios

F.2. Explicación casos de uso

La sección de casos de uso describe cómo los usuarios interactúan con la aplicación y qué esperar de ella. Esta parte ayuda a entender qué hace cada parte del sistema, como si fuera una guía paso a paso de cada función. Al explicar las acciones en términos simples, cualquier persona, sin importar su conocimiento técnico, puede comprender cómo usar la aplicación y qué funciones están disponibles. Es como leer un manual de instrucciones que nos muestra cómo aprovechar al máximo el sistema.

F.3. Prototipos de Interfaz o Interacción con el Proyecto

Antes de programar la aplicación web, se diseñaron prototipos simples para cada funcionalidad clave. Estos wireframes ayudan en la comprensión y guían el desarrollo de la aplicación web.

1. **Pantalla de inicio:** Figura F.2 muestra la página principal de la aplicación con accesos directos a funciones comunes y navegación.
2. **Datos en vivo:** La visualización de datos en tiempo real se detalla en la Figura F.3, donde se puede ver la interfaz de la ventana de Tkinter.
3. **Análisis de datos:** Figura F.4 ilustra la carga y análisis de datos ECG, donde los usuarios suben archivos y reciben análisis predictivos.
4. **Gestión de datos:** En la F.5 se visualiza la interfaz para la consulta y manejo de las predicciones almacenadas.
5. **Ventana de escritorio de datos en vivo de Tkinter:** Figura F.6 muestra la ventana de escritorio hecha con Tkinter donde se ven los gráficos en tiempo real y se realizan las grabaciones de los datos ECG.

Los prototipos de interfaz visualizan cómo los usuarios interactúan con la aplicación. A continuación, se presentan las interfaces diseñadas para cada funcionalidad principal del sistema:

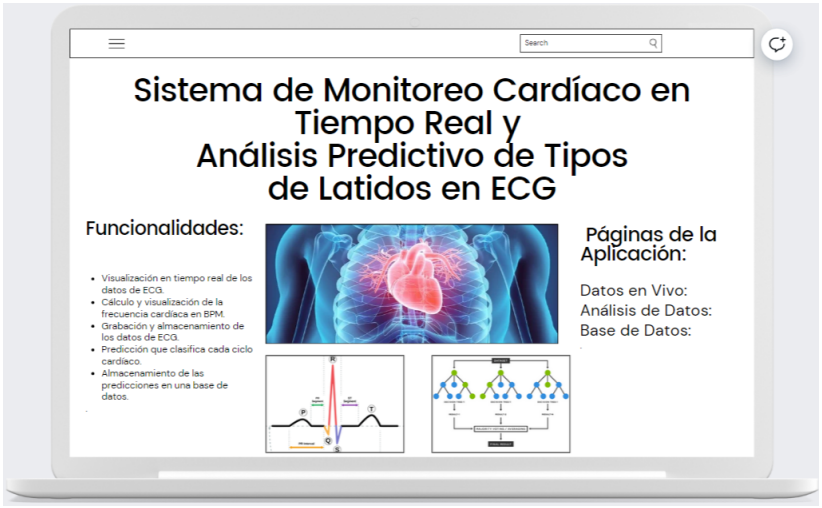


Figura F.2: Pantalla de introducción con opciones de navegación y funcionalidad resumida.

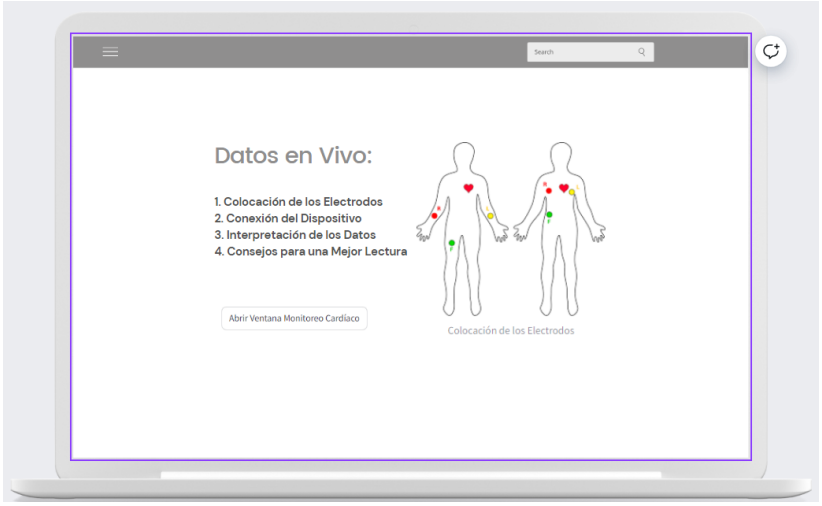


Figura F.3: Interfaz de datos en vivo mostrando la ventana de escritorio Tkinter para visualización de ECG en tiempo real.

CU-1	**Introducción**
Versión	2.0
Autor	Diego Trascasa García
Requisitos asociados	RF-01
Descripción	Presenta una explicación del funcionamiento de la web y sus funcionalidades.
Precondición	Ninguna.
Acciones	1. El usuario accede a la página web. 2. Visualiza la sección de introducción donde se explican las funcionalidades de la web.
Postcondiciones	1. El usuario entiende cómo utilizar la web.
Excepciones	1. Ninguna.
Importancia	Alta

Tabla F.1: CU-1 Introducción.

CU-2	**Instrucciones para encender el prototipo y colocar los electrodos**
Versión	2.0
Autor	Diego Trascasa García
Requisitos asociados	RF-02, RF-03
Descripción	Proporciona instrucciones para usar el prototipo y visualizar los datos de ECG en tiempo real.
Precondición	Prototipo encendido y electrodos correctamente colocados.
Acciones	1. El usuario sigue las instrucciones para encender el prototipo. 2. Coloca los electrodos según las indicaciones. 3. Abre la ventana de escritorio de Tkinter para visualizar los datos de ECG en tiempo real. 4. Graba los datos si es necesario.
Postcondiciones	1. Datos de ECG visualizados en tiempo real.
Excepciones	1. Prototipo no enciende. 2. Electrodos mal colocados. 3. Problemas con la visualización en Tkinter.
Importancia	Alta

Tabla F.2: CU-2 Instrucciones para encender el prototipo y colocar los electrodos.

CU-3	**Abrir/Cerrar Serial**
Versión	2.0
Autor	Diego Trascasa García
Requisitos asociados	RF-03
Descripción	Permite abrir y cerrar la comunicación serial con el prototipo.
Precondición	Prototipo conectado al puerto USB.
Acciones	1. El usuario conecta el prototipo al puerto USB. 2. Abre la aplicación web. 3. Selecciona la opción para abrir la comunicación serial. 4. Realiza las operaciones necesarias. 5. Selecciona la opción para cerrar la comunicación serial.
Postcondiciones	1. Comunicación serial abierta o cerrada según la acción realizada.
Excepciones	1. Fallo en la conexión del prototipo al puerto USB. 2. Error al intentar abrir o cerrar la comunicación serial.
Importancia	Alta

Tabla F.3: CU-3 Abrir/Cerrar Serial.

CU-4	**Iniciar grabación de datos**
Versión	2.0
Autor	Diego Trascasa García
Requisitos asociados	RF-04
Descripción	Permite al usuario iniciar la grabación de los datos de ECG desde el prototipo.
Precondición	Prototipo conectado y comunicación serial abierta.
Acciones	1. El usuario abre la aplicación web. 2. Selecciona la opción para iniciar la grabación de datos. 3. El sistema comienza a registrar los datos de ECG recibidos del prototipo.
Postcondiciones	1. Los datos de ECG se están grabando y almacenando para su posterior análisis.
Excepciones	1. Fallo en la comunicación serial impide la grabación de datos. 2. Error al intentar iniciar la grabación de datos.
Importancia	Alta

Tabla F.4: CU-4 Iniciar grabación de datos.

CU-5	**Finalizar grabación de datos**
Versión	2.0
Autor	Diego Trascasa García
Requisitos asociados	RF-04
Descripción	Permite al usuario detener la grabación de los datos de ECG desde el prototipo.
Precondición	Grabación de datos de ECG en curso.
Acciones	1. El usuario abre la aplicación web. 2. Selecciona la opción para finalizar la grabación de datos. 3. El sistema detiene el registro de los datos de ECG.
Postcondiciones	1. Los datos de ECG grabados se almacenan para su posterior análisis.
Excepciones	1. Fallo en la comunicación serial impide la finalización correcta de la grabación de datos. 2. Error al intentar detener la grabación de datos.
Importancia	Alta

Tabla F.5: CU-5 Finalizar grabación de datos.

CU-6	**Subir archivo Excel para análisis**
Versión	2.0
Autor	Diego Trascasa García
Requisitos asociados	RF-05
Descripción	Permite al usuario cargar un archivo Excel con datos de ECG para su análisis.
Precondición	Archivo Excel con datos de ECG disponible para cargar.
Acciones	1. El usuario abre la aplicación web. 2. Selecciona la opción para subir un archivo Excel. 3. El usuario carga el archivo Excel desde su dispositivo. 4. El sistema valida el formato del archivo y procesa los datos.
Postcondiciones	1. El archivo Excel es cargado exitosamente y los datos están listos para su análisis.
Excepciones	1. El archivo no es del formato esperado (no es Excel). 2. El archivo Excel no contiene datos de ECG válidos.
Importancia	Alta

Tabla F.6: CU-6 Subir archivo Excel para análisis.

CU-7	**Segmentar los segundos del ECG para análisis con el slicer**
Versión	2.0
Autor	Diego Trascasa García
Requisitos asociados	RF-06
Descripción	Permite al usuario segmentar los segundos del ECG para un análisis detallado utilizando un slicer.
Precondición	Archivo Excel con datos de ECG cargado y procesado.
Acciones	1. El usuario selecciona la opción de segmentación. 2. Utiliza el slicer para elegir los segmentos específicos del ECG que desea analizar. 3. El sistema muestra el segmento seleccionado para su revisión.
Postcondiciones	1. Segmento de ECG seleccionado y listo para análisis detallado.
Excepciones	1. Problemas en la segmentación debido a datos corruptos o errores de software.
Importancia	Media

Tabla F.7: CU-7 Segmentar los segundos del ECG para análisis con el slicer.

CU-8	**Mover el slider para ver cada ciclo cardíaco y su etiqueta**
Versión	2.0
Autor	Diego Trascasa García
Requisitos asociados	RF-07
Descripción	Permite al usuario utilizar un slider para desplazarse a través de los ciclos cardíacos y ver las etiquetas asociadas.
Precondición	Datos de ECG cargados y segmentados.
Acciones	1. El usuario utiliza el slider para seleccionar un ciclo cardíaco específico. 2. El sistema muestra el ciclo cardíaco seleccionado junto con su etiqueta correspondiente.
Postcondiciones	1. Ciclo cardíaco y etiqueta visualizados correctamente.
Excepciones	1. Problemas en la visualización del ciclo cardíaco debido a errores de software o datos corruptos.
Importancia	Media

Tabla F.8: CU-8 Mover el slider para ver cada ciclo cardíaco y su etiqueta.

CU-10	**Guardar predicciones en la base de datos**
Versión	2.0
Autor	Diego Trascasa García
Requisitos asociados	RF-08
Descripción	Permite al usuario guardar las predicciones del análisis de datos de ECG en la base de datos para su almacenamiento y consulta futura.
Precondición	Predicciones generadas a partir del análisis de datos de ECG.
Acciones	1. El usuario visualiza las predicciones generadas. 2. El usuario selecciona la opción de guardar predicciones. 3. El sistema guarda las predicciones en la base de datos con la fecha y hora correspondiente.
Postcondiciones	1. Predicciones almacenadas correctamente en la base de datos.
Excepciones	1. Error al guardar las predicciones debido a problemas de conexión o fallos en el sistema.
Importancia	Alta

Tabla F.9: CU-9 Guardar predicciones en la base de datos.

CU-10	**Visualizar tabla con predicciones guardadas**
Versión	2.0
Autor	Diego Trascasa García
Requisitos asociados	RF-09
Descripción	Permite al usuario visualizar una tabla con las predicciones de ECG previamente guardadas en la base de datos.
Precondición	Predicciones guardadas en la base de datos.
Acciones	1. El usuario accede a la sección de base de datos. 2. El sistema carga y muestra una tabla con las predicciones guardadas, incluyendo la fecha y hora de cada registro. 3. El usuario puede ordenar la tabla según diferentes parámetros (fecha, tipo de predicción, etc.). 4. El usuario puede seleccionar y eliminar filas específicas si es necesario.
Postcondiciones	1. Visualización clara y ordenada de las predicciones guardadas. 2. Las filas seleccionadas se eliminan de la base de datos si el usuario lo desea.
Excepciones	1. Error al cargar la tabla de predicciones. 2. Problemas al ordenar o eliminar filas seleccionadas.
Importancia	Alta

Tabla F.10: CU-10 Visualizar tabla con predicciones guardadas.

CU-11	**Ordenar predicciones por diferentes parámetros**
Versión	2.0
Autor	Diego Trascasa García
Requisitos asociados	RF-10
Descripción	Permite al usuario ordenar las predicciones guardadas en la base de datos por diferentes parámetros, como fecha, tipo de predicción, etc.
Precondición	Predicciones guardadas en la base de datos.
Acciones	1. El usuario accede a la sección de base de datos. 2. Selecciona la opción de ordenar la tabla. 3. Elige el parámetro por el cual quiere ordenar las predicciones (fecha, tipo de predicción, etc.). 4. La tabla se actualiza y muestra los resultados ordenados según el parámetro seleccionado.
Postcondiciones	1. Predicciones ordenadas de acuerdo al parámetro seleccionado por el usuario.
Excepciones	1. Error al ordenar la tabla. 2. Parámetro de ordenación no válido.
Importancia	Media

Tabla F.11: CU-11 Ordenar predicciones por diferentes parámetros.

CU-12	**Seleccionar y eliminar filas de predicciones**
Versión	2.0
Autor	Diego Trascasa García
Requisitos asociados	RF-11
Descripción	Permite al usuario seleccionar y eliminar filas específicas de predicciones guardadas en la base de datos.
Precondición	Predicciones guardadas en la base de datos.
Acciones	1. El usuario accede a la sección de base de datos. 2. Visualiza la tabla con las predicciones guardadas. 3. Selecciona las filas que desea eliminar. 4. Confirma la eliminación de las filas seleccionadas.
Postcondiciones	1. Filas seleccionadas eliminadas de la base de datos.
Excepciones	1. Error al eliminar las filas seleccionadas.
Importancia	Media

Tabla F.12: CU-12 Seleccionar y eliminar filas de predicciones.

CU-13	**Descargar predicciones guardadas en CSV**
Versión	2.0
Autor	Diego Trascasa García
Requisitos asociados	RF-12
Descripción	Permite al usuario descargar todas las predicciones guardadas en un archivo CSV.
Precondición	Predicciones guardadas en la base de datos.
Acciones	1. El usuario accede a la sección de base de datos. 2. Selecciona la opción para descargar las predicciones. 3. El sistema genera un archivo CSV con las predicciones guardadas. 4. El usuario descarga el archivo CSV.
Postcondiciones	1. Archivo CSV descargado con las predicciones guardadas.
Excepciones	1. Error al generar el archivo CSV. 2. Error en la descarga del archivo CSV.
Importancia	Media

Tabla F.13: CU-13 Descargar predicciones guardadas en CSV.

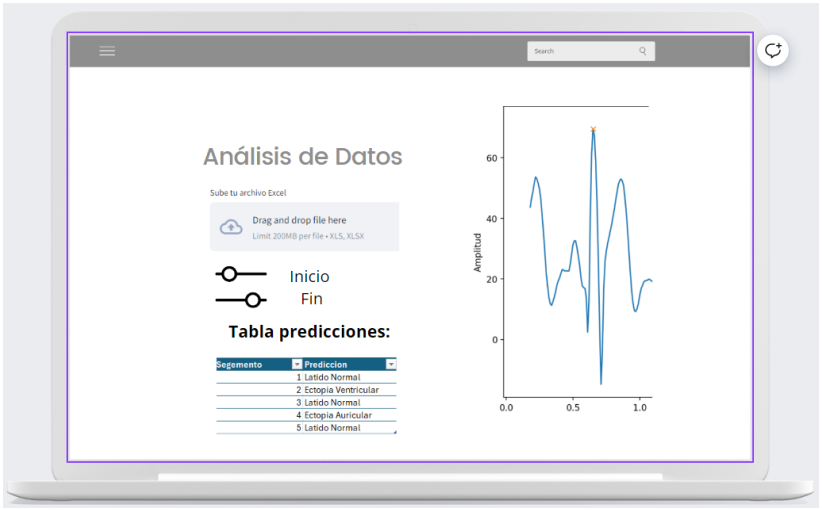


Figura F.4: Pantalla de análisis de datos donde se suben y procesan archivos de ECG para predicciones.

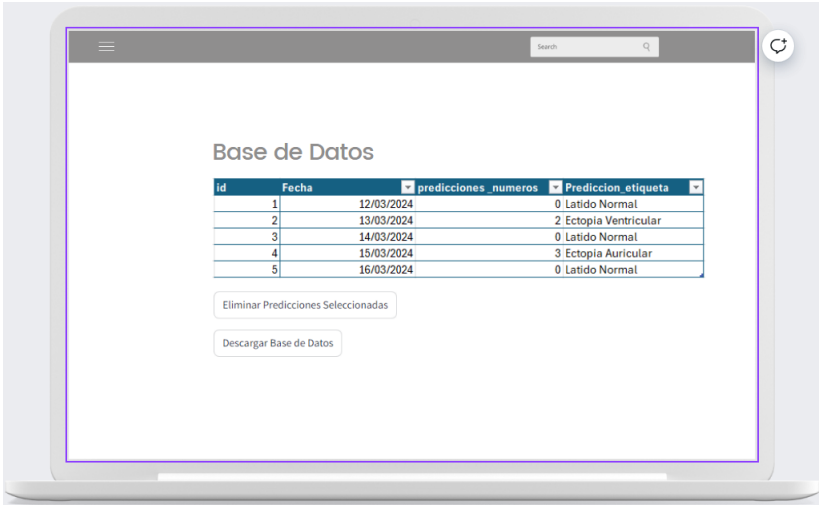


Figura F.5: Interfaz de base de datos para la gestión y visualización de registros almacenados.

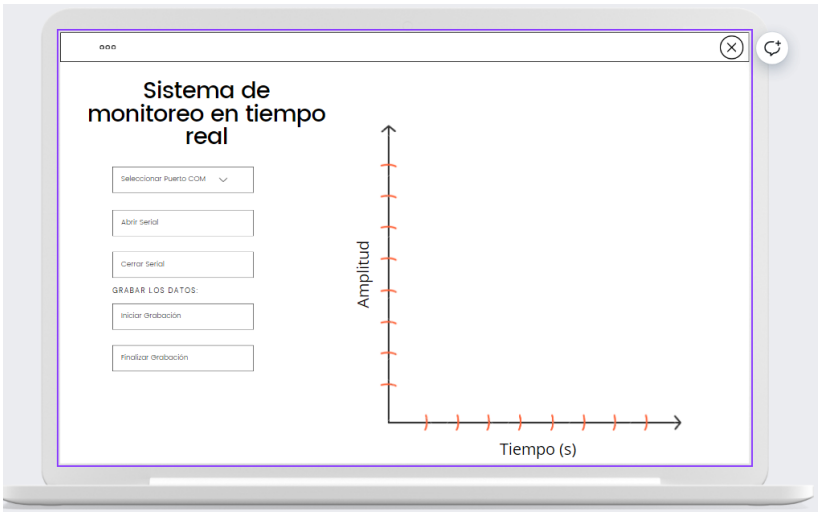


Figura F.6: Configuración y ajustes del sistema para personalización y gestión de cuenta de usuario.

Apéndice G

Estudio experimental

G.1. Cuaderno de trabajo

Este apartado detalla los métodos y técnicas probados a lo largo del desarrollo del proyecto, incluyendo tanto aquellos que arrojaron resultados positivos como los que no. Se documentaron meticulosamente los parámetros ajustados, resultados obtenidos, y las conclusiones derivadas. A continuación se enumeran los métodos y técnicas clave explorados:

- **Implementación de sensores AD8232 y su integración con Arduino**: Se realizaron pruebas de detección y filtrado de señales con el sensor AD8232, obteniendo buenos resultados en la amplificación y limpieza de las señales de ECG. Anteriormente, se experimentó con el sensor KY039, pero se descartó debido a su mayor sensibilidad al ruido y menor comodidad de uso.

- **Pruebas de conexión Bluetooth con módulos HC-05**: Se realizaron ensayos para la transmisión de datos entre el hardware y la aplicación web. No obstante, se abandonó el uso del Bluetooth debido a problemas en la transmisión de valores float a la ventana de Tkinter.

- **Desarrollo y optimización de la interfaz web**: Se probaron diversas versiones de la interfaz para mejorar la experiencia del usuario.

- **Modelos de predicción de machine learning**: Se experimentó con varios algoritmos incluyendo Random Forest, ANN (Redes Neuronales Artificiales), Decision Tree, SVM (Máquinas de Soporte Vectorial) y

KNN (K-Vecinos más Cercanos) para la clasificación de latidos cardíacos. Se seleccionó Random Forest por su precisión y adaptabilidad al proyecto.

Estos métodos se ajustaron y modificaron a lo largo del proyecto, buscando la optimización continua de los procedimientos y la mejora de los resultados finales.

G.2. Detalle de resultados

Este anexo presenta los resultados de la encuesta SUS (System Usability Scale), completada por una persona que no conocía de nada este proyecto y lo ha probado por primera vez el proyecto desarrollado. La encuesta tiene 10 preguntas, cada una con una escala de 1 a 5 como se puede observar en las figuras de abajo. Estos han sido los resultados de cada pregunta y el calculo de la puntuación SUS:

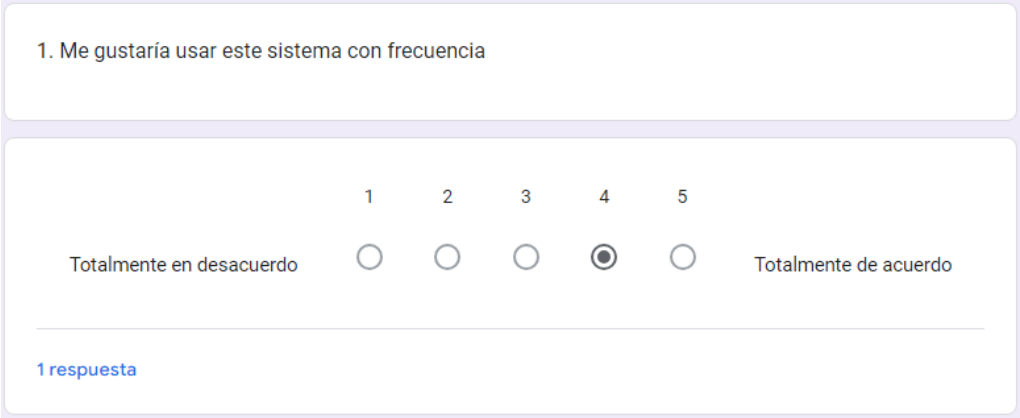


Figura G.1: Encuesta SUS: Pregunta 1

Para calcular la puntuación SUS hay que seguir los siguientes pasos [22]:

1. Sumar las puntuaciones de cada pregunta usando estas reglas:
   - Para las preguntas 1, 3, 5, 7 y 9, la puntuación hay que restar 1, porque son preguntas que queremos que estén totalmente de acuerdo.
   - Para las preguntas 2, 4, 6, 8 y 10, la puntuación es 5 menos la posición en la escala. ya que son preguntar que lo ideal es que no estén de acuerdo.

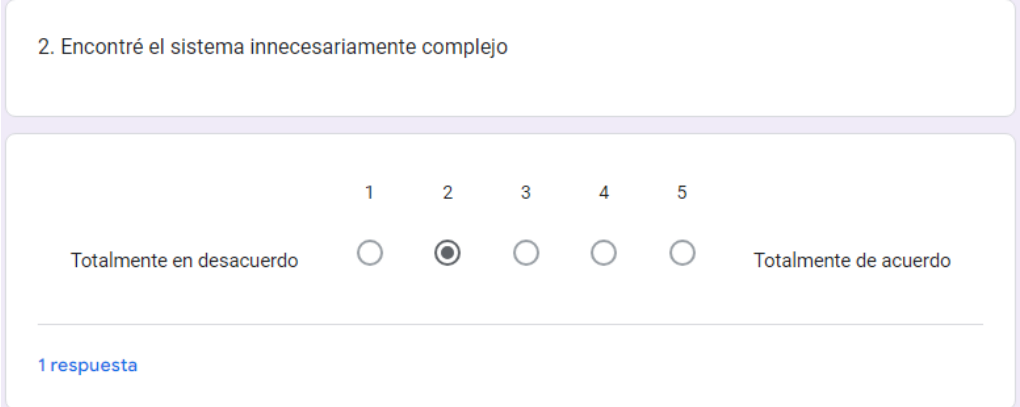


Figura G.2: Encuesta SUS: Pregunta 2

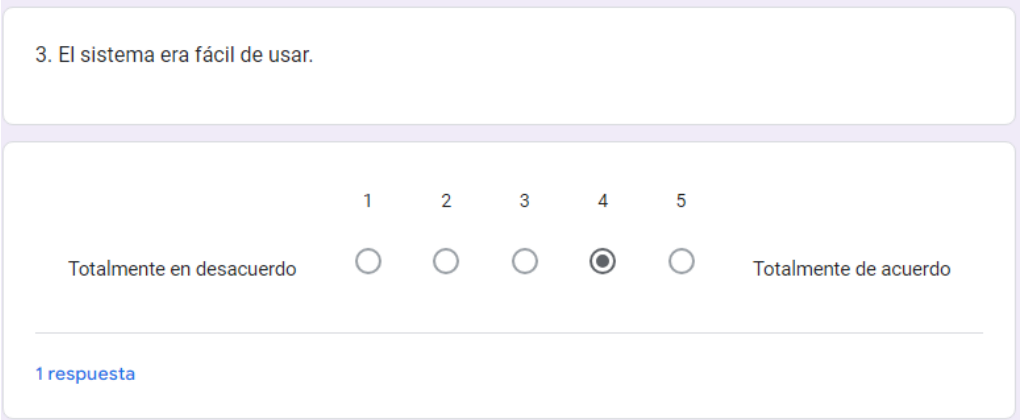


Figura G.3: Encuesta SUS: Pregunta 3

2. La puntuación final se obtiene de multiplicar la suma total por 2.5.

En este caso, los resultados son los siguientes:

- Puntuaciones de las preguntas positivos (Preguntas 1, 3, 5, 7 y 9): 3, 3, 3, 4, 3
- Puntuaciones de las preguntas negativos (Preguntas 2, 4, 6, 8 y 10): 3, 3, 2, 3, 3

Suma total:

$$(4 + 4 + 4 + 5 + 4) + (3 + 3 + 2 + 3 + 3) = 30$$

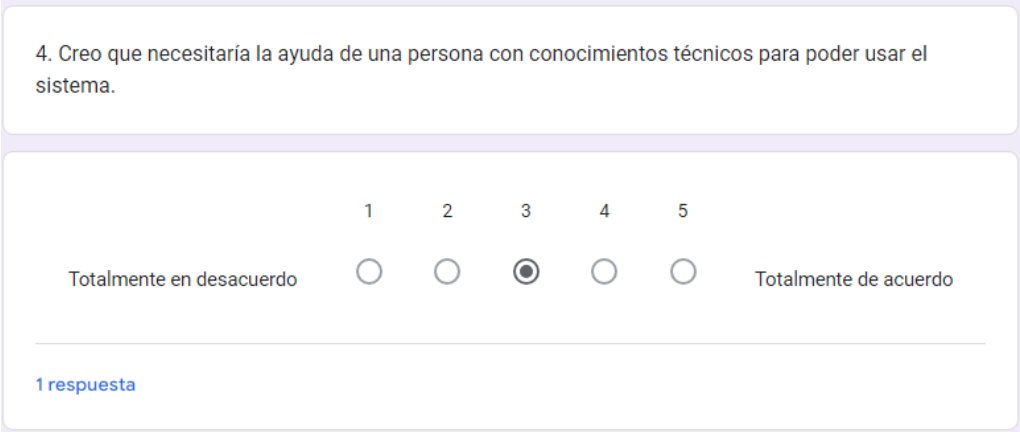


Figura G.4: Encuesta SUS: Pregunta 4

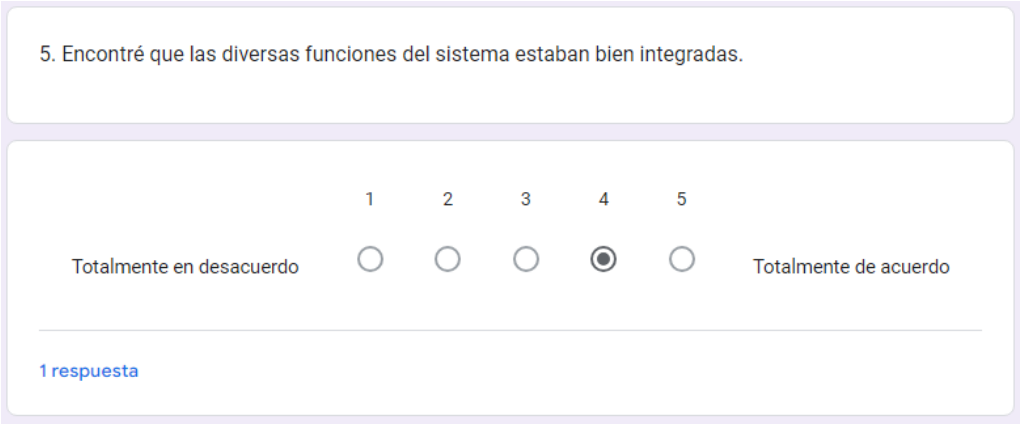


Figura G.5: Encuesta SUS: Pregunta 5

Puntuación SUS:

$$30 \times 2{,}5 = 75$$

Este resultado de 75 sobre 100 indica que la usabilidad del sistema es bastante buena, ya que esta por encima de 68, que es el punto de referencia que consideraría que la web cumple bien los objetivos.

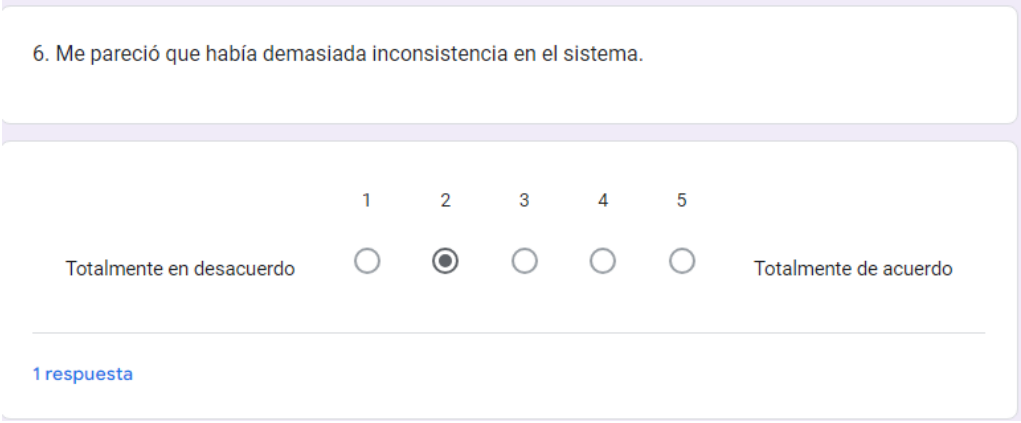


Figura G.6: Encuesta SUS: Pregunta 6

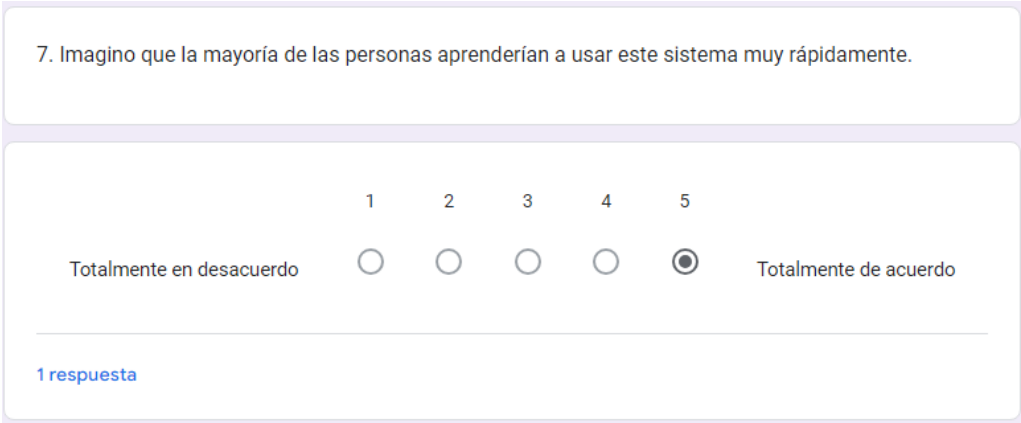


Figura G.7: Encuesta SUS: Pregunta 7

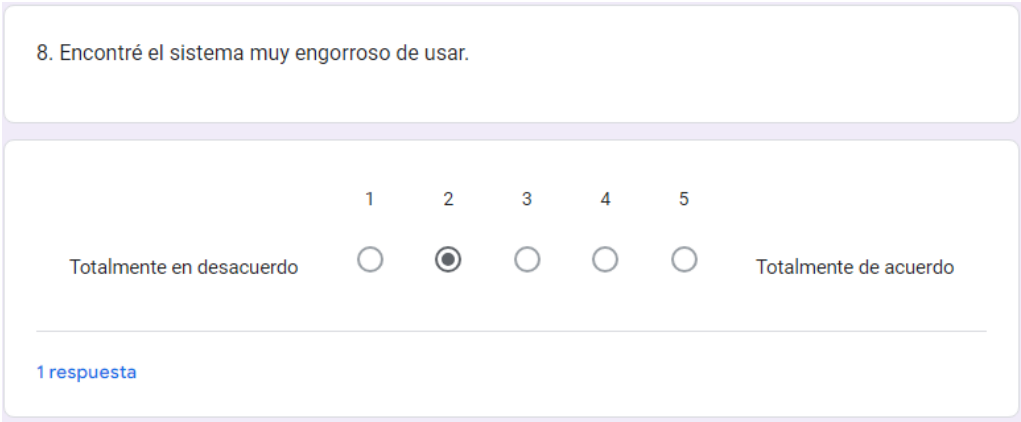


Figura G.8: Encuesta SUS: Pregunta 8

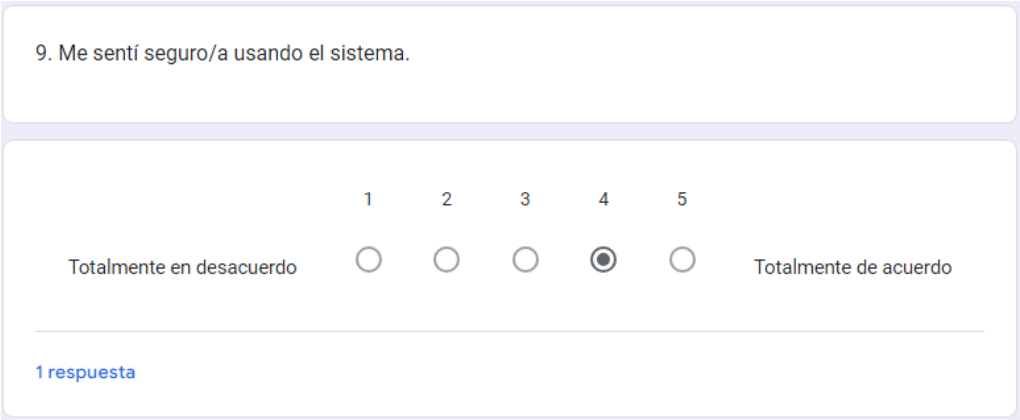


Figura G.9: Encuesta SUS: Pregunta 9

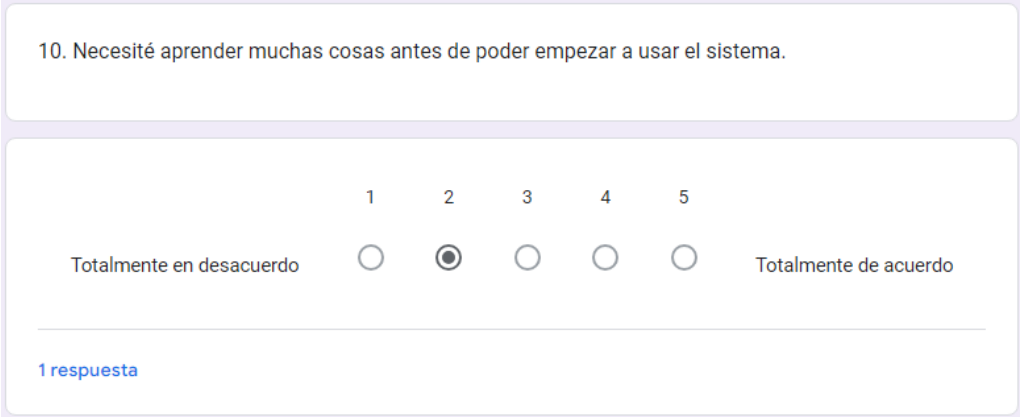


Figura G.10: Encuesta SUS: Pregunta 10

Apéndice H

Anexo de sostenibilización curricular

H.1. Introducción

Este anexo reflexiona sobre los elementos de sostenibilidad integrados en el desarrollo del proyecto de monitoreo de ECG. A lo largo del Trabajo de Fin de Grado, se han abordado distintas dimensiones de la sostenibilidad, especialmente en los ámbitos tecnológico, social y medioambiental, que son cruciales para asegurar que el proyecto contribuya de manera positiva tanto a la sociedad como al entorno.

Sostenibilidad tecnológica

El proyecto ha promovido la sostenibilidad tecnológica a través del uso de tecnologías de bajo consumo y la implementación de sistemas que prolongan la vida útil de los dispositivos electrónicos. La elección del sensor AD8232 para monitorizar el ECG se fundamenta en su eficiencia y precisión, minimizando la generación de desechos electrónicos.

Sostenibilidad social

Socialmente, el proyecto apunta a mejorar la calidad de vida de los pacientes al proporcionar un monitoreo constante y confiable, facilitando la detección precoz de posibles afecciones cardíacas. Esto se alinea con los objetivos de sostenibilidad de mejorar el bienestar humano y ofrecer accesibilidad a tecnologías sanitarias avanzadas.

Sostenibilidad medioambiental

Desde una perspectiva medioambiental, se ha buscado minimizar el impacto ecológico del proyecto eligiendo componentes reutilizables y reciclables. Además, el diseño y desarrollo del dispositivo contemplan la optimización del consumo de energía.

Reflexión personal

Personalmente, este proyecto ha permitido desarrollar una conciencia más profunda sobre cómo la ingeniería puede y debe integrar principios de sostenibilidad. Ha sido esencial considerar cómo las decisiones técnicas no solo afectan el resultado funcional de un dispositivo, sino también su impacto social y en el medioambiente a largo plazo.

Para más información sobre las directrices de sostenibilidad de la CRUE, puede consultar el documento completo en [23]

Bibliografía

[1] uElectronics. ¿cómo realizar la programación y conexión del módulo ad8232 ecg con arduino uno? Retrieved from https://blog.uelectronics.com/tarjetas-desarrollo/arduino/como-realizar-la-programacion-conexion-del-modulo-ad8232-ecg-con-arduino-uno/. (Accessed on 22/06/2024).

[2] Project Manager. What is a gantt chart? Retrieved from https://www.projectmanager.com/blog/gantt-chart. (Accessed on 20/06/2024).

[3] InfoJobs. Salario ingeniero biomédico. Retrieved from https://www.infojobs.net/salario/ingeniero-biomedico. (Accessed on 21/06/2024).

[4] Seguridad Social. Régimen general de la seguridad social. Retrieved from https://www.seg-social.es/. (Accessed on 22/06/2024).

[5] Financial Times. Amortización de equipos. Retrieved from https://www.ft.com. (Accessed on 23/06/2024).

[6] Amazon. Componentes electrónicos. Retrieved from https://www.amazon.es. (Accessed on 24/06/2024).

[7] Mouser Electronics. Componentes electrónicos. Retrieved from https://www.mouser.es. (Accessed on 25/06/2024).

[8] BOE. Reglamento (ue) 2016/679 (rgpd), 2016. Retrieved from https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. (Accessed on 26/06/2024).

[9] BOE. Ley orgánica 3/2018 de protección de datos personales, 2018. Retrieved from https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf. (Accessed on 27/06/2024).

[10] BOE. Ley 41/2002, 2002. Retrieved from https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22188. (Accessed on 28/06/2024).

[11] BOE. Reglamento (ue) 2017/745 sobre productos sanitarios, 2017. Retrieved from https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2017-80501. (Accessed on 29/06/2024).

[12] BOE. Marcado ce, 2017. Retrieved from https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2017-80501. (Accessed on 30/06/2024).

[13] BOE. Real decreto 192/2023, 2023. Retrieved from https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-192. (Accessed on 01/07/2024).

[14] BOE. Directiva (ue) 2009/24/ce, 2009. Retrieved from https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-80501. (Accessed on 02/07/2024).

[15] BOE. Real decreto legislativo 1/1996, 1996. Retrieved from https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-8930. (Accessed on 03/07/2024).

[16] Python. Python. https://www.python.org/. (Accessed on 16/6/2024).

[17] Streamlit. Streamlit. https://streamlit.io/. (Accessed on 2/6/2024).

[18] Tkinter. Tkinter. https://wiki.python.org/moin/TkInter. (Accessed on 8/6/2024).

[19] PowerShell de Anaconda. Powershell de anaconda. https://docs.anaconda.com/anaconda/user-guide/tasks/powershell/. (Accessed on 10/6/2024).

[20] Jupyter Notebook. Jupyter notebook. https://jupyter.org/. (Accessed on 11/6/2024).

[21] Arduino Language Reference. Arduino language reference. https://www.arduino.cc/reference/en/. (Accessed on 19/6/2024).

[22] UI From Mars. ¿cómo medir la usabilidad? ¿qué es sus?, 2024. https://www.uifrommars.com/como-medir-usabilidad-que-es-sus/. (Accessed on 2/07/2024).

[23] CRUE Universidades Españolas. Directrices para la introducción de la sostenibilidad en el currículo, 2012. https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sosteniblidad_Crue2012.pdf. (Accessed on 3/07/2024).